

Uitgewerkt voorbeeld

Lesbron • Sportballen in Orel

Orel is een klein prijsnemend land met concurrerende aanbieders en gelijkwaardige producten. Er zijn geen transportkosten of effecten op derden. De wereldprijs is € 12. Een heffing van € 4 per ingevoerde bal moet binnenlandse productie behouden. Importeurs dragen de heffing af. Er blijft import. Een alternatief is een importquotum met gratis vergunningen, zonder invoerheffing.

Situatie	Binnenlandse prijs	Verbruik Q_v	Productie Q_a
Vrije invoer	€ 12	120	40
Met heffing	€ 16	100	60

Hoeveelheden in sportballen per week.

- 1 • **Lees de maatregel.** De heffing geldt per ingevoerde bal, niet voor alle 100 binnenlands verkochte ballen.
- 2 • **Bereken de import na de heffing.** $100 - 60 = 40$ ballen per week.
- 3 • **Bereken de overheidsopbrengst.** $€ 4 \times 40 = € 160$ per week. In een grafiek loopt de rechthoek van $Q_a = 60$ tot $Q_v = 100$ en van $P = € 12$ tot $P = € 16$.
- 4 • **Leg uit per groep.** Binnenlandse producenten leveren 60 in plaats van 40 ballen en ontvangen meer per bal. Kopers betalen € 16 in plaats van € 12 en gebruiken minder. Het productiedoel wordt in dit model ondersteund; “iedereen wint” niet.
- 5 • **Vergelijk het quotum.** Gratis vergunningen zonder heffing leveren niet automatisch overheidsinkomsten op. Minder import en belastingopbrengst zijn verschillende uitkomsten.

Onthouden

Controleer of import blijft. Bereken $Q_v - Q_a$ na de heffing. Vermenigvuldig alleen die import met het bedrag per eenheid. Geef een conclusie per groep. Een quotum levert niet vanzelf dezelfde ontvangsten op.

Startupgaven

Korte route: Startupgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Opgave 21 • Van aantal naar overheidsbedrag

Bij een al eerder geleerde productbelasting wordt € 3 per belaste eenheid afgedragen. Er zijn 40 belaste eenheden per week.

- Bereken de belastingopbrengst per week.
- Waarom moet je weten welke eenheden belast zijn voordat je deze vermenigvuldiging uitvoert?

Opgave 22 • Niet alle verkoop is import

Een land verbruikt 90 houten borden en produceert er zelf 60 per week. De invoerheffing bedraagt € 2 per ingevoerd bord.

- Over hoeveel borden ontvangt de overheid de heffing?
- Een leerling gebruikt 90 als breedte van de opbrengstrechthoek. Leg de fout uit.

Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 23 • Lees de ingevulde rechthoek

Gebruik figuur 3 op pagina 23.

- Noem eerst de twee grenzen van de rechthoek op de hoeveelheidsas. Welk verschil geven zij aan?
- Noem de twee grenzen op de prijsas. Waarom is het verschil de heffing per fles?
- Bereken de oppervlakte. Leg uit waarom dit geld geen ontvangst voor de binnenlandse flessenproducenten is.

3.3.3 • Twee veranderingen apart bekijken

Begeleide inoefening • vervolg

Lesbron • De markt voor notitieboeken

Een klein prijsnemend land importeert notitieboeken. De wereldprijs is € 10 en de heffing € 2 per ingevoerd boek. Er vinden twee veranderingen plaats: de wereldprijs daalt naar € 8 en de heffing stijgt naar € 4. De binnenlandse vraag- en aanbodlijn blijven gelijk. Bij elk van de hieronder onderzochte situaties blijft import bestaan.

Opgave 24 • Een hogere heffing, toch geen hogere winkelprijs?

Behandel de twee veranderingen eerst afzonderlijk. Gebruik de tabel om je uitkomsten te ordenen.

- Vul alle lege cellen in de tabel. Bereken steeds de binnenlandse prijs.
- Leg uit wat met de import gebeurt als alleen de wereldprijs daalt.
- Leg uit wat met de import gebeurt als beide veranderingen plaatsvinden.
- Een leerling zegt: "De heffing stijgt, dus de binnenlandse prijs stijgt zeker." Waarom klopt dat niet in de uiteindelijke situatie?

Situatie	Wereldprijs	Heffing per boek	Binnenlandse prijs
Begin	€ 10	€ 2	...
Alleen wereldprijs omlaag	€ 8	€ 2	...
Alleen heffing omhoog	€ 10	€ 4	...
Beide veranderingen	€ 8	€ 4	...

Verklaar met de juiste vergelijking

Vergelijk elke afzonderlijke verandering met het begin. Bij de laatste rij vergelijk je het eindresultaat met het begin. De heffing en de wereldprijs kunnen in tegengestelde richtingen werken.

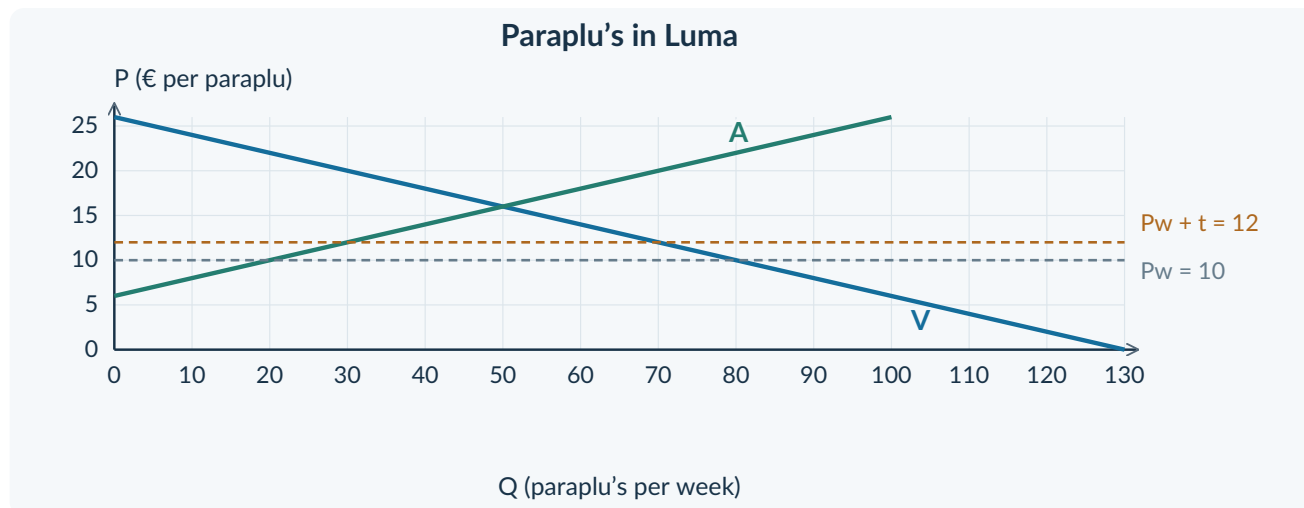
Zelf verder

Bij de volgende opgaven ontbreekt deze invultabel. Kies dan zelf eerst de relevante prijs en de belaste hoeveelheid.

Zelfstandige oefening

Lesbron • Paraplu's in Luma

Luma is klein en prijsnemen; de aannames van pagina 11 gelden, behalve vrije invoer. De wereldprijs is € 10. Luma voert een heffing van € 2 per geïmporteerde paraplu in. Importeurs dragen af. Er blijft import. De maatregel moet binnenlandse producenten meer afzet geven.



Figuur 5. Vul bij deze gegeven paraplumarkt de opbrengstrechthoek aan.

Opgave 25 • Wie wordt beschermd?

Gebruik de lesbron en figuur 5.

- Bereken de import na de heffing en de heffingsopbrengst per week.
- Arceer de heffingsopbrengst in figuur 5 en benoem de breedte en hoogte.
- Leg uit of het genoemde productiedoel door de grafiek wordt ondersteund. Benoem ook een nadeel voor binnenlandse kopers.
- Een alternatief quotum krijgt gratis vergunningen, zonder invoerheffing. Mag je dan dezelfde overheidsopbrengst invullen? Leg uit.

Lesbron • Geen invoer meer

Een andere kleine, concurrerende markt bereikt zonder import evenwicht bij € 18. De wereldprijs is € 12. Een invoerheffing van € 9 per product verandert deze wereldprijs niet.

Opgave 26 • Welke prijs geldt?

Gebruik de tweede lesbron.

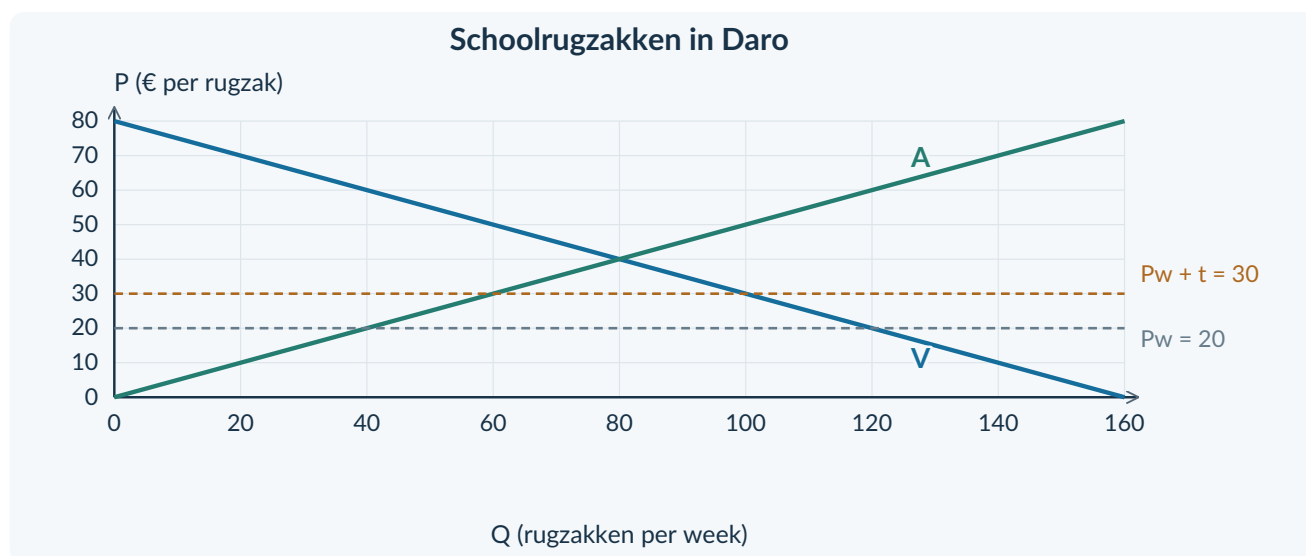
- Waarom wordt de binnenlandse prijs in dit model niet automatisch € 21?
- Wat betekent de uitkomst voor import en heffingsopbrengst?

Doeloefening

Lesbron • Schoolrugzakken in Daro

Daro is klein en prijsnemend. Er zijn veel concurrerende aanbieders van gelijkwaardige rugzakken. Transportkosten en effecten op derden ontbreken. De wereldprijs is € 20. Daro heft € 10 per ingevoerde rugzak, afgedragen door importeurs. Er blijft import. De minister wil meer binnenlandse productie. Winkeliers vrezen hogere prijzen voor scholieren. Een alternatief is een quotum met gratis vergunningen, zonder heffing.

Situatie	Prijs	Verbruik per week	Productie per week
Vrije invoer	€ 20	120	40
Met heffing	€ 30	100	60



Figuur 6. De lijnen en prijzen zijn gegeven. Teken alleen de gevraagde opbrengstrechthoek; niet opnieuw de markt.

Opgave 27 • Doel, berekening en verdeling

Gebruik de lesbron, tabel en figuur 6.

- (3p) Bereken de import na de heffing en de heffingsopbrengst per week.
- (2p) Arceer in figuur 6 de heffingsopbrengst. Benoem de breedte en hoogte met eenheid.
- (2p) Leg met gegevens uit waarom binnenlandse producenten en kopers verschillend worden geraakt.
- (2p) Beoordeel: "Het productiedoel wordt bereikt, dus de maatregel is voor iedereen gunstig."
- (2p) Waarom levert het beschreven alternatieve quotum niet dezelfde overheidsopbrengst op?

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 28 • Banen behouden is niet hetzelfde als iedereen helpen

Een beleidsbrief zegt: “De heffing beschermt onze producenten. Daarom worden in het hele land meer banen gecreëerd.” De brief bevat alleen de binnenlandse prijs en de productie in deze ene bedrijfstak.

- a. Leg uit welk deel van de redenering door zulke cijfers ondersteund kan worden en welke sprong niet bewezen is.
- b. Noem twee soorten aanvullende informatie die je zou vragen om de bredere werkgelegenheidsclaim te beoordelen. Je hoeft geen arbeidsmarktformules te gebruiken.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 29 • Verschillende belastinggrondslagen

In een eerder geleerde algemene productbelasting zijn alle 100 verkochte producten belast met € 2. In een andere situatie belast een invoerheffing alleen 30 ingevoerde producten met € 2.

- a. Bereken in beide situaties de overheidsopbrengst.
- b. Leg uit waarom dezelfde heffing per eenheid niet automatisch dezelfde totale opbrengst geeft.

Opgave 30 • Een prijsstijging en de reactie

Een prijs stijgt van € 10 naar € 12. De gevraagde hoeveelheid daalt van 100 naar 90.

- a. Bereken de prijselasticiteit van de vraag met de oude waarden als basis.
- b. Is de vraag prijselastisch of prijsinelastisch? Gebruik de absolute waarde van Ev.

Neem mee

Een bron kan een doel ondersteunen zonder alle voordelen en nadelen te bewijzen. In de gemengde opgaven combineer je de berekening met een begrensde conclusie.